

Experience with Experiment Tracking Tools: W&B, MLflow

Experience with experiment tracking tools (W&B, MLflow) বলতে বোঝায় Machine Learning বা Deep Learning project-এ বিভিন্ন experiment-এর ফলাফল track, compare এবং manage করার অভিজ্ঞতা থাকা।

ধরো তুমি একটি **Mango Classification Model** train করছো।

প্রথম Experiment:

Learning Rate = 0.001 | Epoch = 20 | Accuracy = 85%

দ্বিতীয় Experiment:

Learning Rate = 0.0001 | Epoch = 30 | Accuracy = 92%

তৃতীয় Experiment:

Learning Rate = 0.00001 | Epoch = 50 | Accuracy = 88%

কয়েকদিন পরে তুমি ভুলে গেলে কোন settings দিয়ে 92% accuracy পেয়েছিলে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য **Experiment Tracking Tools** ব্যবহার করা হয়।

1. W&B (Weights & Biases)

Weights & Biases

W&B হলো একটি **cloud-based platform** যা ML experiment track করতে সাহায্য করে।

কী কী track করতে পারে?

- Training Loss
- Validation Loss
- Accuracy
- Learning Rate
- Hyperparameters
- Model Version
- Dataset Version
- GPU Usage

Example

```
import wandb
wandb.init(
    project="mango-classification",
    config={
        "learning_rate": 0.001,
        "epochs": 20
    }
)
```

```
}  
)  
wandb.log({  
    "accuracy": 0.92,  
    "loss": 0.15  
})
```

Dashboard-এ automatically graph তৈরি হবে।

2. MLflow

MLflow

MLflow একটি **open-source tool**।

এটি experiment tracking-এর পাশাপাশি model management-ও করে।

Features

- Experiment Tracking
- Model Registry
- Model Versioning
- Deployment Support

Example

```
import mlflow  
mlflow.start_run()  
mlflow.log_param("learning_rate", 0.001)  
mlflow.log_param("epochs", 20)  
mlflow.log_metric("accuracy", 0.92)  
mlflow.end_run()
```

পরে UI-তে সব experiment compare করা যায়।

W&B vs MLflow

Feature	W&B	MLflow
Setup	খুব সহজ	একটু বেশি configuration লাগে
Dashboard	সুন্দর ও interactive	তুলনামূলক simple
Cloud Support	Built-in	Self-host বা cloud
Team Collaboration	খুব ভালো	ভালো
Open Source	আংশিক	সম্পূর্ণ Open Source

Mango Detection Project-এর Example

তুমি যদি YOLO model train করো:

Run #1

YOLOv8n | Epochs: 50 | mAP: 88%

Run #2

YOLOv8s | Epochs: 100 | mAP: 93%

Run #3

YOLOv8m | Epochs: 100 | mAP: 95%

W&B বা MLflow ব্যবহার করলে সব run history save থাকবে এবং সহজে compare করতে পারবে।